



FICHA TÉCNICA DE PROCESSO

MOLDAÇÃO

Código: FTMO-0026

Revisão: 12

Data: 03/06/2026

Página: 1 de 2

Característica de segurança



Cliente:

Nome da peça:

Código do Cliente:

CONTINENTAL

Suporte de Freio

-

Código Metalsider:

Código Ferramental Synchro:

MS0026

MS0026-PLACA

Parâmetros do processo							
Nº de machos por molde:	Filtro Cerâmico:	Cód. DISA/ Cim8	Dureza de Molde:	Peso da Peça	Peças /Molde	Peso do Cacho	Rend. Metálico%
0	75x75x20 10PPI	0026	-	1,1	12	36,4	36,3%

PARÂMETROS DE MÁQUINA												
Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif			Ref	Parâmetro	unid.	Valor	Faixa especif	
DADOS DO MODELO						AJUSTE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS						
31	Espessura da Placa Modelo PP (B)	mm	41,0	-	a	-	101	Seleção do modo de ajuste do macho	-	CSE		
32	Altura do modelo PP (Q)	mm	100,0	-	a	-	102	Seleção de retentores de núcleo (Acessório macho)	-	Não		
33	Espessura da Placa ModeloSP (A)	mm	54,0	-	a	-	103	Nível de vácuo sem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0	a 99,9
34	Altura do modelo SP (A)	mm	100,0	-	a	-	104	Nível de vácuo cem núcleos em máscara de núcleos	%	0,0	0,0	a 99,9
35	Distância mínima entre placas de aquecimento -V	mm	295,0	-	a	-	VELOCIDADE DO ASSENTAMENTO DE MACHOS					
36	Espessura da máscara de machos (M)	mm	160,0	-	a	-	111	Velocidade para frente com núcleos - Est. 1+3	%	80,0	60,0	a 80,0
37	Altura do macho - máscara externa (N)	mm	55,0	-	a	-	112	Velocidade para dentro com machos - Est. 2	%	80,0	60,0	a 80,0
38	Altura do macho - máscara interna (O)	mm	55,0	-	a	-	113	Correção posição dos ajustes macho - Est. 4	mm	-2,0	-10	a 10,0
CORREÇÃO DA CÂMARA						114	Força de ajustes de macho (Estágio 4)	Kp	100,0	60,0	a 140,0	
41	Correção da espessura nominal do molde	mm	20,0	10,0	a	50	115	Tempo de ajustes de macho (Estágio 4)	seg.	0,2	0,0	a 1,5
42	Correção da posição do molde na câmara	mm	30,0	0,0	a	30,0	116	Ar de extração do macho (Estágio 5)	-	Não		
43	Correção da posição final da operação 3A	mm	-40,0	-50,0	a	10,0	117	Tempo de extração do macho (Estágio 5)	seg.	0,0	0,0	a 1,5
JATO DE AREIA (Sopro de areia)						118	Aceleração de desmoldagem (Estágio 6)	%	100,0	80,0	a 100,0	
51	Pressão do jato de areia	Bar.	2,0	2,0	a	4,0	119	Distância de desmoldagem (Estágio 6)	mm	0,0	0,0	a 50,0
52	Correção do tempo de jato	seg.	0,0	0,0	a	2,0	FLUIDO DESMOLDADOR (Desmoldante)					
53	Nível de areia no silo	%	80,0	80,0	a	95,0	121	Frequência de spray	Moldes	1,0	1,0	a 3,0
57	Válvulas do jato de areia ativas	-	2				122	Tempo de spray	seg.	0,30	0,1	a 1,0
COMPRIMINDO (Compressão do molde)						123	Posição SP início aplic.desmoldante	mm	1100,0	1000,0	a 1200,0	
61	Pressão de compressão 3A (3A/Não)	Kp/cm²	12,0	10,0	a	14,0	124	Ativação dos bicos de borrifação	-	Parte Dianteira		
62	Tempo de prorrogação de compressão	seg.	0,0	0,0	a	2,0	125	Atomizando pressão do ar	Bar.	2,0	2,0	a 5,0
63	Compressibilidade mínima	%	18,0	-			TEMPERATURA					
64	Compressibilidade máxima	%	20,0	-			131	Temperatura do modelo da PP	°C	50,0	50,0	a 60,0
65	Compressão da SP adiada	%	0,0	0,0	a	5,0	132	Temperatura do modelo da SP	°C	50,0	50,0	a 60,0
66	Velocidade de compressão	mm/seg.	150,0	120,0	a	150,0	BOCAL DE SOPRO					
EXTRAÇÃO DO MOLDE						145	Sopro no topo da SP na operação 3	-	Sim			
71	Seleção de operação 3A	-	3A				146	Sopro na frente do molde na operação 4A	-	Sim		
72	Aceleração de extração da PP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	147	Sopro na superfície do molde e nos machos	-	Dentro e Fora		
74	Distância de extração da PP	mm	5,0	5,0	a	20,0	SOBREPOSIÇÕES DO DMS					
75	Aceleração de extração da SP	mm/seg²	500,0	400,0	a	500,0	151	Sobreposição (Operações 3B e 4A da DMM)	-	Sim		
77	Distância de extração da SP	mm	5,0	5,0	a	20,0	152	Sobreposição (Operações 5 e 6 da DMM)	-	Sim		
FECHAMENTO DO MOLDE						153	Sobreposição (Operações 6 e 1 da DMM)	-	Sim			
81	Força de fechamento	Kp	1800,0	1700,0	a	1900,0	154	Velocidade dos Cames (Operações 3 e 6 DMM)	%	100,0	90,0	a 100,0
82	Correção da posição de fechamento	mm	-13,0	-20,0	a	20,0	155	Sobreposição (Operações 3 e 6 da DMM e do CSE)	-	3 & 6		
83	Tempo prolongado do retentor do molde	seg.	0,0	0,0	a	1,0	156	Sobreposição (Operações 1-2 e 2-3 do CSE)	-	1-2 & 2-3		
84	Pressão do retentor do molde	Bar.	5,0	3,0	a	5,0	157	Sobreposição (Operações 6-7 e 7-8 do CSE)	-	6-7 & 7-8		
85	Desaceleração do fechamento	%	100,0	40,0	a	100,0	ESVAZIAMENTO DE PMC					
TRANSPORTE DO MOLDE						201	Tempo de ciclo PMC (descarga) - (segundos)	seg.	10,0	10,0	a	20,0
91	Correção da posição de entrega	mm	0,0	-10,0	a	30,0	202	Curso do PMC (descarga) - (milímetros)	mm	300,0	210,0	a 750,0
92	Aceleração durante o transp. do molde	%	80,0	70,0	a	100,0	-	Tempo de permanência moldes no Shuttle (min.)	min.	40,0	a	-
93	Desaceleração durante o transp. Molde	%	80,0	70,0	a	100,0						

Importante

- Espessura do molde: 300 a 330 mm

- Ajustar os parâmetros de processo de máquina.

- Verificar as características da areia preparada (em especial: faixa de % compressibilidade).

- Atentar para o perfeito preenchimento das cavidades, observando bem cada detalhe dos moldes PP e SP.

- Verificar o assentamento do macho e ou filtro, se o mesmo não gerou arraste, quebras de molde e se esta posicionado corretamente.

- Verificar a completa limpeza do molde.

- Realisar a medição da dureza em três pontos (uma medição na parte superior do molde, outra na parte central e outra na parte inferior).

HISTÓRICO DAS REVISÕES			
REVISÃO Nº:	DATA:	DESCRIÇÃO:	Revisado por:
12	03/06/26	Alterado valor da velocidade do assentamento de macho para frente com núcleos e para dentro com machos de 100 para 80.	Isamara Moura
11	28/04/26	Alterado valores da faixa de especificação, inserido a informação espessura do molde de 300 a 330 mm	Isamara Moura
10	12/12/22	Alterado item 43 de 0 para -40.	Tamara Mares
09	20/05/21	Alterado item 92 de 100 para 80 e item 93 de 100 para 80 e removido uso de Inotab.	Tamiris Braga

ELABORAÇÃO:

Isamara Moura

Aprovação Engenharia:

David Moreira

APROVAÇÃO MOLDAÇÃO:

Douglas Ferreira

		FICHA TÉCNICA DE PROCESSO			Código: FTMO-0026	
		MOLDAÇÃO			Revisão: 12	
					Data: 03/06/2026	
					Pagina: 1 de 2	
Característica de segurança		Cliente:	CONTINENTAL	Código Metalsider:	MS0026	
		Nome da peça:	Suporte de Freio			
		Código do Cliente:	-	Código Ferramental Synchro:	MS0026-PLACA	
HISTÓRICO DAS REVISÕES (Continuação)						
08	04/02/21	Alterado peso da peça de 1,09 para 1,10 conforme tabela de pesos vigente (padronização de pesos)				Tamiris Braga
07	20/03/20	Alterado os itens b2 de 0,5 para 0, 74 de 10 para 5, 77 de 10 para 5, b2 de -10 para -13, 84 de 4 para 5, 113 de -3 para -2, 121 de 2 para 1 e item 1200 para 1100.				Tamiris Braga
06	04/03/20	Alterado os itens 31 de 45,8 para 41, item 33 de 35,8 para 54, item 35 de 281,6 para 295, item 41 de 20 para 10, item 63 de 20 para 18, item 64 de 23 para 20, item 113 de -5 para -3 e item 117 de 0,2 para 0.				Tamiris Braga
05	22/11/19	Alterado o peso do cacho de 35,8 para 36,4 Kg, conforme tabela de pesos Engenharia				Tamiris Braga
04	31/10/19	Alterado peso da peça de 1,12 para 1,09 e peso do cacho de 39,5 para 35,8 , conforme tabela de pesos engenharia				Tamiris Braga
03	05/09/19	Alterado item 71 de 3AB para 3A				Tamiris Braga
02	02/07/19	Adicionado Inotab.				Tamiris Braga
01	20/11/18	Incluído o uso de filtro cerâmico 75x75x20 10PPI, incluídos os parâmetros para velocidade de assentamento de machos itens 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 e 119, alteradoo item 36 de 130mm para 160mm, o item 37 de 66mm para 55mm, o item 42 de 0,0mm para 40mm, item 65 de 100% para 0,0%, o item 71 de "não" para 3A-B, o item 81 de 1800 kp para 1600 kp, o item 101 de "não" para CSE, o item 155 de "não" para 3&6, o item 156 de "não" para 1-2 & 2-3, o item 157 de "não" para 6-7 & 7-8				Vagner Gomes
00	09/10/17	Elaboração ficha técnica				Adriano Nogueira
		Controle de Distribuição				
Revisão N°:	Posto:	Data:	Nome:	Matricula:	Assinatura:	
12	Moldação	03/06/2026	Douglas Ferreira	6846		